11. 헬스케어 WBS — 기관 세미 제출용

기준일 2026-10-20 / 1인 개발 / 기존 SmartNF 통합 8주 계획의 헬스케어 작업만 표시.

문서만 분리하며 실제 개발은 통합 계획을 유지한다. W1~W8은 통합 개발 주차이고 달력 날짜·기관 제출일이 아니다. 하루 작업시간·공수 미정이며 주차 구간은 계획상 작업 창이지 소요 인일이 아니다. 파이널 전용 작업은 이 WBS에서 생략하지만 실제로 함께 진행한다. 모든 작업의 담당은 개인 개발자(본인)이다. '진행 중'은 사용자 출력으로 환경 확인·로컬 Git 초기화가 확인된 1.1만 표시하며 완료를 의미하지 않는다.

1. 작업분류체계·주차 계획

주차의 ●는 계획 작업창. 대분류 요약이므로 상세 선행관계·완료 기준은 2절 참조.

WBS	작업 묶음	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
1.0	환경·설계·화면/보안 골격	●	●						
2.0	공공정보·영양 DB·수집		●	●					
3.0	계정·식사·영양 분석		●	●	●				
4.0	다이어트·체중·그래프			●	●				
5.0	생성형 리포트·MyPage				●	●			
6.0	품질·권한·삭제 검증			●	●	●	●	●	●
7.0	DevOps·데이터/AI 운영	●	●	●	●	●	●	●	●
8.0	완성 후 추출·독립 시연								●

2. 상세 작업·선행관계·산출물

WBS	세부 작업	계획 주차	선행 작업/조건	산출물·완료 확인	상태
1.1	환경·Git·서버 골격	W1	-	Java/Node 확인·저장소·서버 실행	진행 중
1.2	요구사항·ERD·API·권한 설계	W1	1.1	설계8종·DB/권한 초안	계획
1.3	공개 메인·React·Security 골격	W1-W2	1.1,1.2	메인·세션/CSRF·기능 경로	계획
2.1	공공 소스·사용조건·필드 확인	W2	1.2	소스·원천ID·단위 매핑	계획
2.2	Python 동기화·정규화·중복 방지	W2	2.1	수집 작업·음식/영양 DB	계획
2.3	수집·실패 이력·관리 화면	W2-W3	2.2,1.3	이력·오류·재실행 결과	계획
3.1	회원·동의·소유권 검사	W2-W3	1.3	계정·건강 동의·본인 인가	계획
3.2	음식 검색·식사 기록 CRUD	W3	2.2,3.1	검색·날짜/양/단위 입력	계획
3.3	영양 계산·모드·목표 비교	W3	3.2	환산·결측·전문가 목표 비교	계획
3.4	영양 대시보드·계산 시험	W3-W4	3.3	차트·근거·산술 회귀	계획
4.1	REE/TDEE·목표 정책·버전	W3-W4	3.1,3.3	추정식·정책 게이트·스냅샷	계획
4.2	체중 기록·중복/시간대	W3-W4	3.1	일별 대표값·수정 이력	계획

WBS	세부 작업	계획 주차	선행 작업/조건	산출물·완료 확인	상태
4.3	체중 그래프·목표 확인 화면	W3-W4	4.1,4.2	실측·목표선·null·접근성	계획
5.1	리포트 계획·서버 집계·LLM	W4	3.3,4.1,4.2	읽기 전용 도구·JSON·근거	계획
5.2	검증·미리보기·오류/한도	W4-W5	5.1	사실/구조/안전 검증	계획
5.3	MyPage 저장·조회·삭제	W5	5.2	본인 카드·멱등 저장·원천참조	계획
6.1	권한·영양·체중·리포트 시험	W3-W8	단계별 3/4/5 산출물	TC·결함·수정 재검증	계획
6.2	동의철회·삭제·부하/한도	W5-W8	3.1,5.3	원천/파생값 정리·안전 오류	계획
7.1	CI/CD·배포·백업/복구	W1-W8	1.1 및 단계별 산출물	CI 골격→배포·복구 증거	계획
7.2	데이터 품질·LLMOps 평가	W2-W8	2.1 및 5.1 이후 AI	버전·고정평가·비용/지연	계획
8.1	추출 경계·설정·DB/UI 정리	W8	전체 통합본 완료	헬스케어 독립 실행 구성	계획
8.2	독립 스모크·시연·제출 정리	W8	8.1,6.1,6.2,7.1,7.2	발표PDF·실행안내·검증 기록	계획

3. 단계별 검수•마일스톤

시점	확인 기준
W1 말	환경/저장소·서버/메인·DB/보안 골격의 실제 결과
W3~W4	수집→식사→영양·목표·체중 기반 흐름, 중간 검증이며 별도 세미 제출 아님
W5 말	리포트 생성→미리보기→MyPage 저장/조회/삭제
W6~W7	파이널 통합 개발 병행, 헬스케어 회귀·삭제/권한·운영 검증 지속
W8	전체 통합본 완료 후 헬스케어 추출→핵심 LLM 없이 실행→리포트 설정·시연 확인

4. 관리 규칙•미확정

- 각 작업은 API·화면·저장·권한·테스트가 연결돼야 완료. 분석 계획이나 화면 시안만으로 완료 처리하지 않는다.
- 6.1/7.1/7.2는 단계별 결과를 대상으로 누적 수행하며, 완성되지 않은 선행 기능을 이미 시험한 것으로 표시하지 않는다.
- 감량 D/하한 정책의 전문가 검토, 공공 소스 이용조건, DB·LLM·호스팅 선택은 별도 확인 게이트다. 검토 전 자동 감량 목표 활성 금지.
- 8.1은 본 표의 헬스케어 작업만이 아니라 파이널 포함 전체 통합본 완료가 선행 조건. 그 전체 개발은 기존 통합 문서를 따른다.
- 실제 기관 세미 제출일이 W8 전이면 일정 충돌 여부를 사용자/기관과 협의. 지금 문서 분리가 코드 선행 분리를 의미하지 않는다.
- 변경 발생 시 계획 주차·실제 시작/완료·상태·검증 증거를 갱신한다. 원격 업로드·환경 골격 전체 완료는 아직 확인되지 않았다.